



PUC Minas

JavaScript Object Notation (JSON)

Prof. Rommel Carneiro  

Tópicos

- Introdução sobre Estruturas de Dados
- Estrutura do Formato JSON
- JSON Schema



Introdução sobre Estruturas de Dados



Fonte: <https://news.google.com>

Introdução sobre Estruturas de Dados

FOLHAJUS

Órgão do Ministério Público
demite procurador da Lava Jato
por outdoor em Curitiba

→ Procuradores fazem investida na reta
final contra PEC do CNMP

ELEIÇÕES 2022

Doria busca brechas nas regras
de prévias do PSDB ante pressão
de Eduardo Leite

→ PAINEL Doria e Leite disputam apoio de
Mara Gabrilli nas prévias do PSDB

ÁSIA

Brasil deve ser um dos
principais prejudicados por
crescimento mais lento da China

→ VAIVÉM Sem China, queda de preço da
carne chega ao consumidor

MÔNICA B... MO

Ex-ministros querem
Bolsonaro revogar a
que incentivavam

Presidente atacou políticas de
Direitos Humanos, que agora vão

titulo	resumo	data	autor	fonte	texto
Órgão do Ministério Público demite procurador da LavaJato por outdoor em Curitiba	Procuradores fazem investida na reta final contra PEC do CNMP	18/10/2021	Italo Nogueira	FOLHAJUS	O CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) decidiu nesta segunda-feira (18) aplicar pena de demissão
Doria busca brechas nas regras de prévias do PSDB ante pressão de Eduardo Leite	Doria e Leite disputam apoio de Mara Gabrilli nas prévias do PSDB	18/10/2021	Carolina Linhares	ELEIÇÕES 2022	A praticamente um mês da votação das prévias presidenciais do PSDB e na véspera do primeiro debate

Fonte: [Folha de S.Paulo: Notícias, Imagens, Vídeos e Entrevistas \(uol.com.br\)](https://www.uol.com.br/folha/)

Introdução sobre Estruturas de Dados



titulo	resumo	data	autor	fonte	texto
Órgão do Ministério Público demite procurador da LavaJato por outdoor em Curitiba	Procuradores fazem investida na reta final contra PEC do CNMP	18/10/2021	Italo Nogueira	FOLHAJUS	O CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) decidiu nesta segunda-feira (18) aplicar pena de demissão
Doria busca brechas nas regras de prévias do PSDB ante pressão de Eduardo Leite	Doria e Leite disputam apoio de Mara Gabrilli nas prévias do PSDB	18/10/2021	Carolina Linhares	ELEIÇÕES 2022	A praticamente um mês da votação das prévias presidenciais do PSDB e na véspera do primeiro debate

```
{
  "noticias": [
    {
      "titulo": "Órgão do Ministério Público ... ",
      "resumo": "Procuradores fazem investida ...",
      "data": "18.out.2021 às 20h20",
      "autor": "Italo Nogueira",
      "fonte": "FOLHAJUS",
      "texto": "O CNMP (Conselho Nacional ...."
    }
  ]
}
```

DADOS em JSON

- Permite estruturar dados diversos
- Simples de ser criado e lido
- Compatível com diversas plataformas
- Oferece bom desempenho na leitura

Introdução sobre Estruturas de Dados

```
{
  "noticias": [
    {
      "titulo": "Órgão do Ministério Público demite procurador da Lava Jato por outdoor em Curitiba",
      "resumo": "Procuradores fazem investida na reta final contra PEC do CNMP",
      "data": "18.out.2021 às 20h20",
      "autor": "Italo Nogueira",
      "fonte": "FOLHAJUS",
      "texto": "O CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) decidiu nesta segunda-feira (18) aplicar pena de demissão ao procurador Diogo Castor de Mattos, membro da antiga força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, pela contratação de um outdoor em homenagem à operação."
    },
    {
      "titulo": "Doria busca brechas nas regras de prévias do PSDB ante pressão de Eduardo Leite",
      "resumo": "Doria e Leite disputam apoio de Mara Gabrilli nas prévias do PSDB",
      "data": "18.out.2021 às 21h00",
      "autor": "Carolina Linhares",
      "fonte": "ELEIÇÕES 2022",
      "texto": "A praticamente um mês da votação das prévias presidenciais do PSDB e na véspera do primeiro debate entre tucanos, aliados de João Doria questionam regras do partido e buscam brechas para reverter o cenário desfavorável ao governador paulista, que vê seu rival Eduardo Leite ganhar corpo na disputa."
    }
  ]
}
```

Fonte: [Folha de S.Paulo: Notícias, Imagens, Vídeos e Entrevistas \(uol.com.br\)](https://www.uol.com.br/folha)

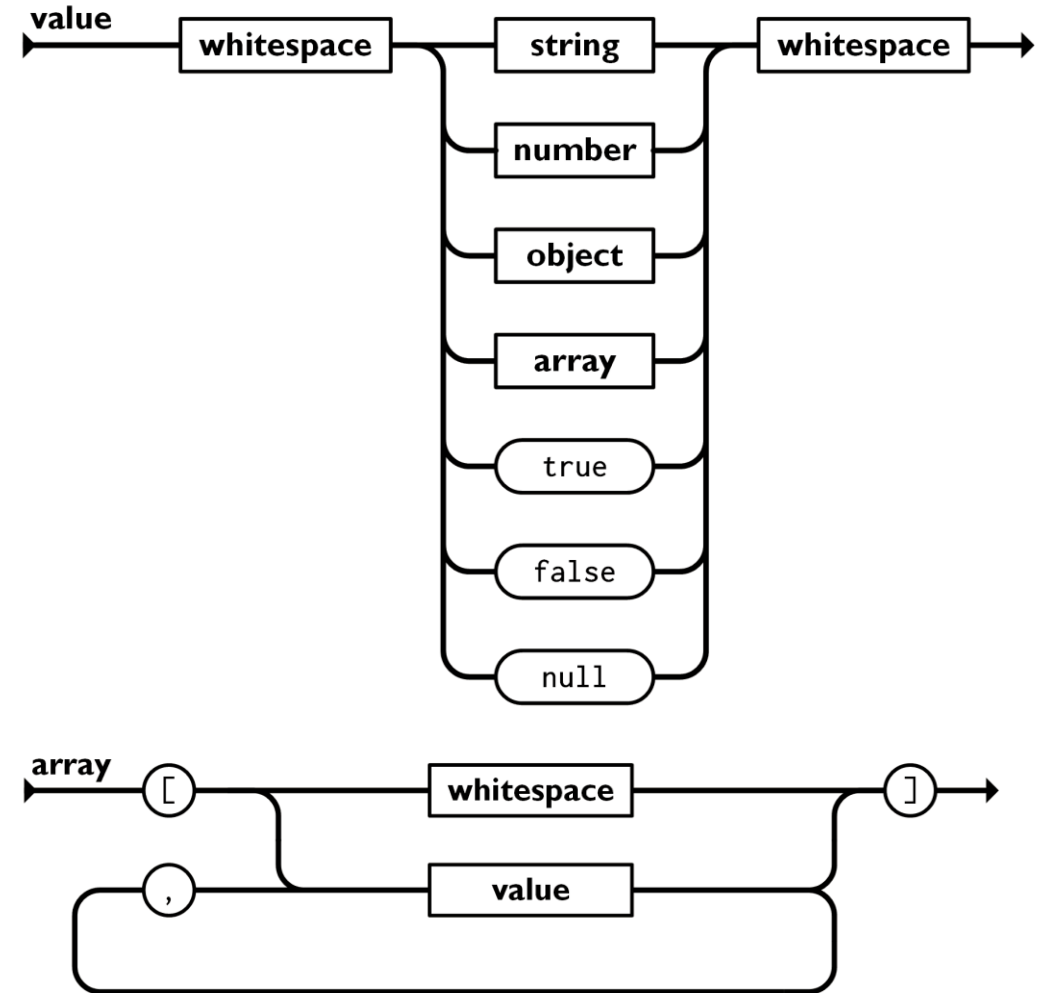
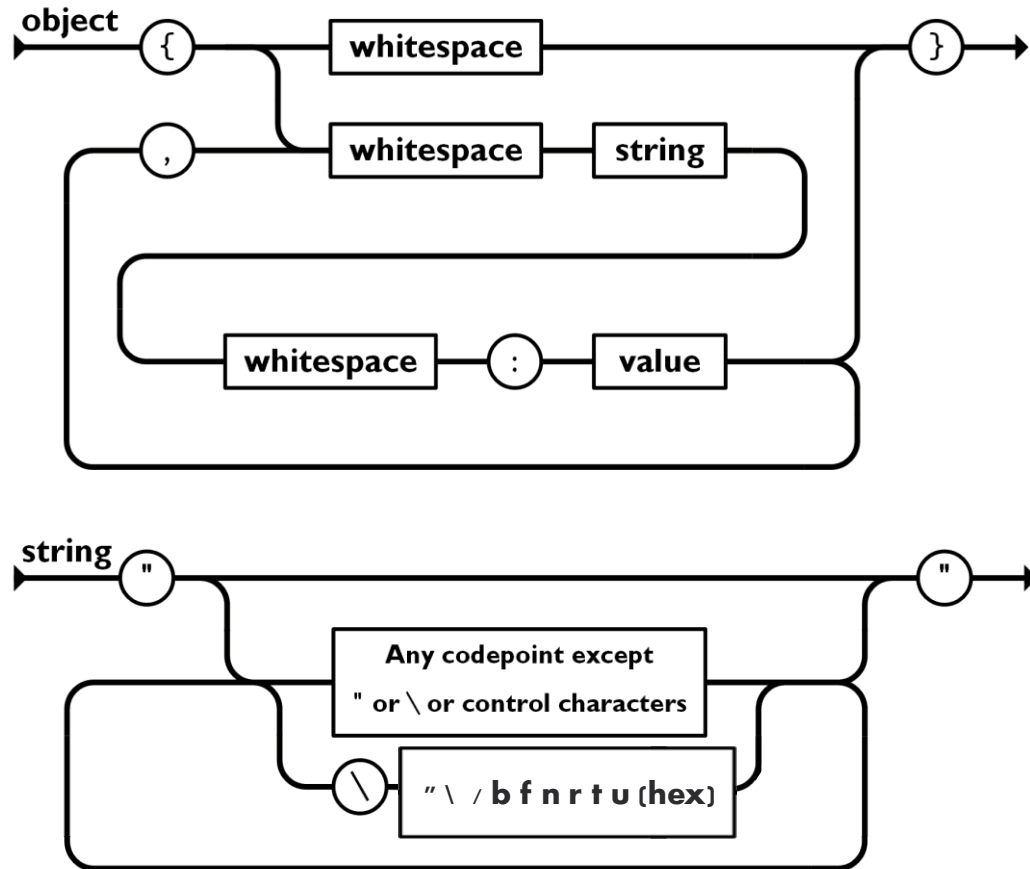
Introdução sobre Estruturas de Dados

Tipos de Dados

- Dados numéricos: inteiro, real
- Dados textuais: caracteres, strings
- Dados booleanos: true e false
- Dados Compostos
 - Datas
 - Arrays
 - Objetos,
 -

```
{  
  "id": 45,  
  "titulo": "Órgão do Ministério Público ...",  
  "resumo": "Procuradores fazem investida ...",  
  "data": "18.out.2021 às 20h20",  
  "autor": "Italo Nogueira",  
  "fonte": "FOLHAJUS",  
  "texto": "O CNMP (Conselho Nacional ....",  
  "curtidas": 258,  
  "publicado": true  
}
```

Estrutura do Formato JSON



Fonte: [Introducing JSON](http://introducingjson.org) (json.org)

JSON vs Tabelas

id	nome	cidade	categoria
1	Leanne Graham	Belo Horizonte	amigos
2	Ervin Howell	Betim	familia
3	Clementine Bauch	Rio de Janeiro	trabalho
4	Patricia Lebsack	Betim	trabalho
5	Chelsey Dietrich	São Paulo	familia
6	Mrs. Dennis Schulist	Rio de Janeiro	trabalho
7	Kurtis Weissnat	Belo Horizonte	amigos
8	Nicholas Runolfsdottir V	Belo Horizonte	familia
9	Glenna Reichert	Betim	amigos
10	Clementina DuBuque	São Paulo	amigos



```
{  
  "contatos": [{  
    "id": 1,  
    "nome": "Leanne Graham",  
    "cidade": "Belo Horizonte",  
    "categoria": "amigos",  
    "email": "Sincere@april.biz",  
    "telefone": "1-770-736-8031",  
    "website": "hildegard.org"  
  },  
  {  
    "id": 2,  
    "nome": "Ervin Howell",  
    "cidade": "Betim",  
    "categoria": "familia",  
    "email": "Shanna@melissa.tv",  
    "telefone": "010-692-6593",  
    "website": "anastasia.net"  
  },  
  ...  
}]
```

JSON vs Tabelas

Exemplo de JSON

```
{
  "id": 901,
  "name": {
    "first": "John", "middle": "K", "last": "Doe"
  },
  "phones": [
    { "type": "home", "number": "555-3762" },
    { "type": "work", "number": "555-7242" }
  ],
  "lazy": false,
  "married": null
}
```

Fonte: adaptado de [JSON Format Example: JSON_TABLE function – IBM Developer](#)

JSON vs Tabelas

Exemplo de JSON

```
{
  "id": 901,
  "name": {
    "first": "John", "middle": "K", "last": "Doe"
  },
  "phones": [
    { "type": "home", "number": "555-3762" },
    { "type": "work", "number": "555-7242" }
  ],
  "lazy": false,
  "married": null
}
```

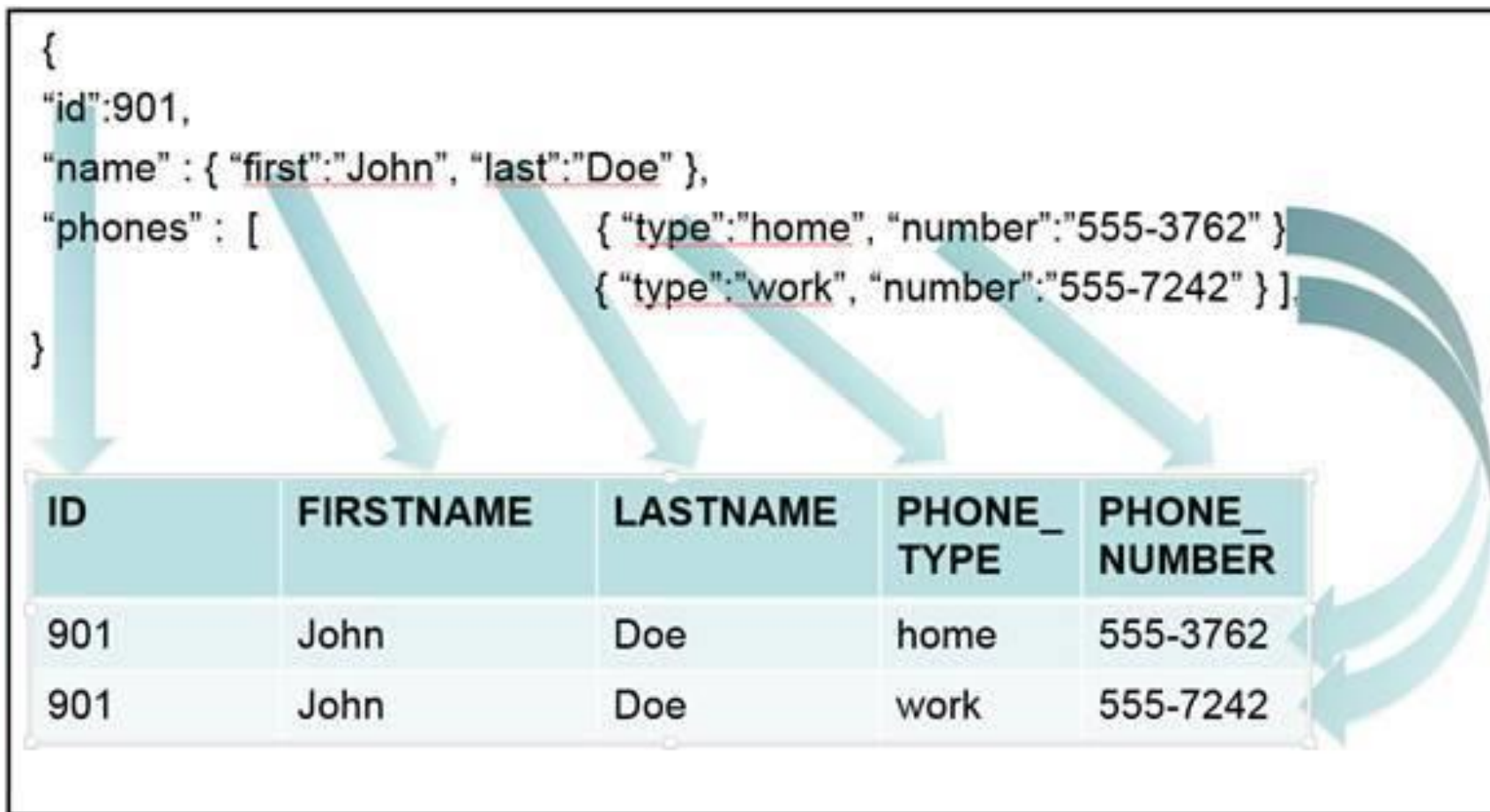
Contacts



Phones

Fonte: adaptado de [JSON Format Example: JSON_TABLE function – IBM Developer](#)

JSON vs Tabelas



Fonte: adaptado de [JSON Format Example: JSON_TABLE function – IBM Developer](#)

Obrigado!